



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

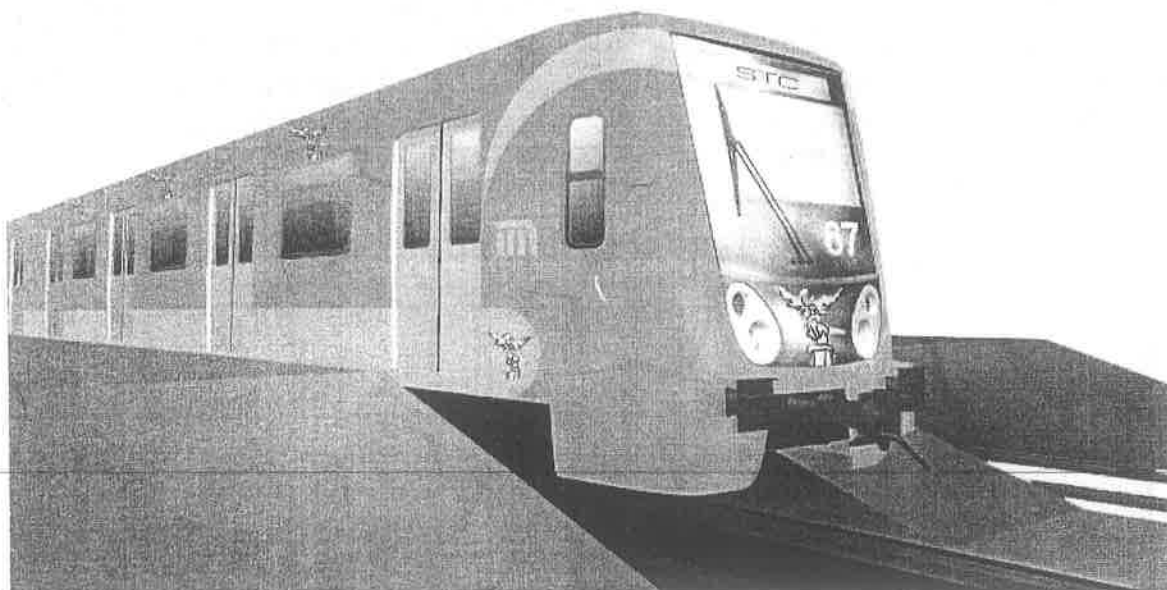


SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO

PROYECTO FE-07-A METRO MÉXICO

MANIOBRAS

2009



CAF

MANIOBRAS EN EL MATERIAL RODANTE

ÍNDICE

	INTRODUCCIÓN
	LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
	<i>PARTE 1. MANIOBRAS DEL MATERIAL RODANTE FE-07</i>
FICHA: 1	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR "KAD"
FICHA: 2	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR "21S01" (KIT)
FICHA: 3	MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS "IDO"
FICHA: 4	MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR "FRENO DE ESTACIONAMIENTO" (IFE)
FICHA: 5	MANIOBRA: LOCALIZACIÓN DE UN CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO, MOTRIZ INACTIVA
FICHA: 6	MANIOBRA: AISLAMIENTO DEL FRENO ELECTRONEUMATICO
FICHA: 7	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE PUERTAS DE UN CARRO
FICHA: 8	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE
FICHA: 9	MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMATICO DE UN CARRO
FICHA: 10	MANIOBRA: CONDUCCION DE CABINA TRASERA
FICHA: 11	MANIOBRA: TRABA MECANICA DE LAS PUERTAS
FICHA: 12	MANIOBRA: CONDUCCION MODO DEGRADADO

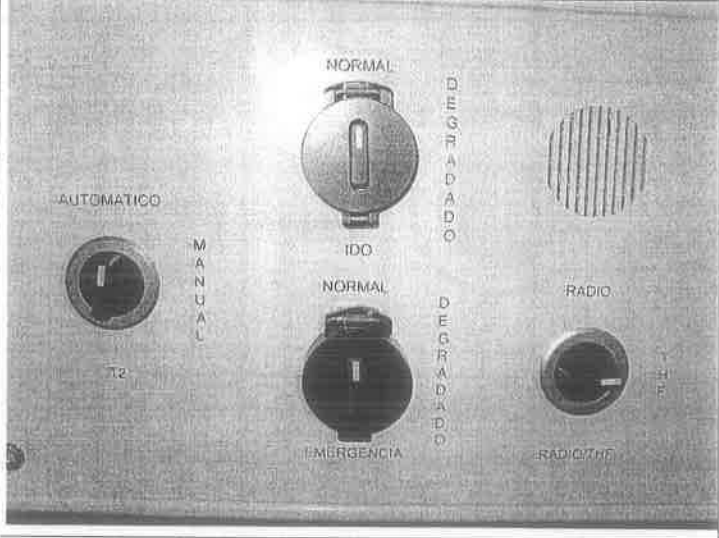
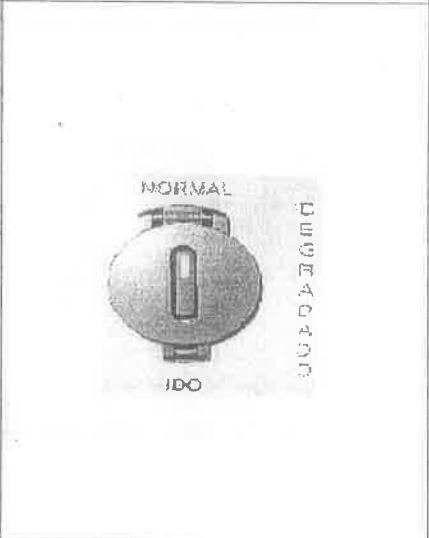
LINEAMIENTOS DE OPERACION

EL AGENTE ENCARGADO DEL MATERIAL RODANTE, DEBE EFECTUAR DIVERSAS ACCIONES PARA LA DETECCIÓN Y SOLUCIONES DE INCIDENTES, POR TAL RAZÓN, ES NECESARIO QUE DICHO PERSONAL OBSERVE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER MANIOBRA.

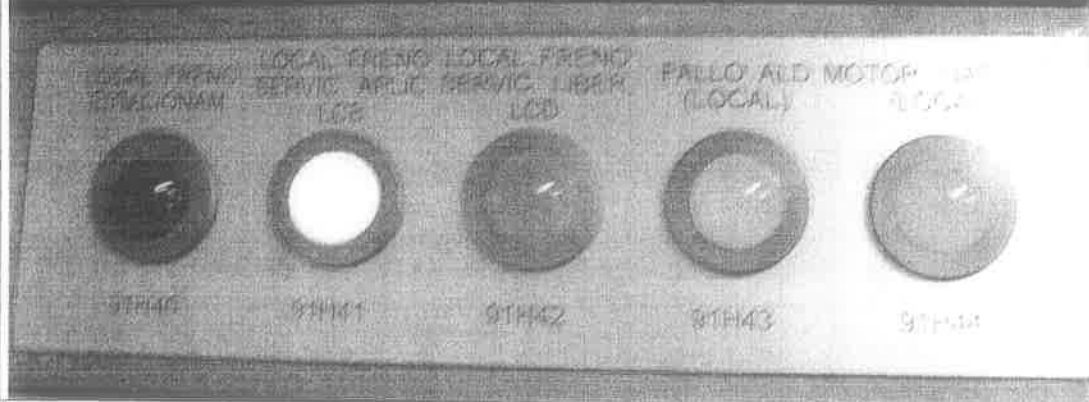
- a) Toda anomalía o incidente, por mínima que sea, y que afecte la circulación de trenes, deberá ser reportada **inmediatamente** al PCL.
- b) En caso de reportar una avería del tren **informe**, además del número y la ubicación del tren la Nomenclatura de las motrices del mismo.
- c) Antes de realizar cualquier maniobra, deberá contar con la **autorización** del PCL, del Inspector del PML o PMT, dependiendo de la ubicación del tren.
- d) Recuerde que en caso de requerirlo debe **siempre**, tomar sus Precauciones de Estacionamiento.
- e) Durante el desarrollo de una maniobra o incidente, **el conductor es el responsable** de la coordinación con el PCL y con el personal de otras áreas que intervengan en la solución de la maniobra, mientras no sea relevado por personal de Transportes con mayor jerarquía y contando con el conocimiento y autorización de PCL.
- f) Si es necesario descender a las vías, asegúrese, antes de hacerlo, de que **el PCL este enterado** de ello.
- g) Si opera o maniobra algún equipo de alta tensión, o en lugares energizados, **asegúrese** que la corriente de tracción, haya sido cortada.
- h) Para descender a las vías, deberá **contar con su equipo de seguridad** (como mínimo el calzado dieléctrico); y en caso de requerirlo, proveerse de la herramienta necesaria.
- i) Efectué, **con rapidez y seguridad**, las maniobras encomendadas.
- j) Después de efectuar las maniobras, **informe inmediatamente** al PCL, los resultados obtenidos.
- k) Si efectuó alguna maniobra sobre el tren, **antes de avanzar asegúrese de que este se encuentre desbloqueado** y nada se opone a la puesta en marcha.
- l) **Antes de utilizar un extintor**, cerca de algún equipo energizado, debe accionar un ruptor de "CUAT" y conservar el puño hasta el termino de la maniobra.

FICHA: 1		MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR "KAD"	TIPO: SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN. Conmutador rotativo, cuenta con dos posiciones: 1. Normal. 2. Directo.		UBICACIÓN. Trampilla de Cabina	
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Al colocar el conmutador KAD en alimentación directa deberá: • Al escuchar el timbre en forma constante detener inmediatamente el tren. • Verificar en cada momento la presión de la tubería de equilibrio a través del manómetro ubicado en la cabina de conducción.			
OBSERVACIONES. El conmutador KAD permite anular al circuito de seguridad, por lo que su uso sólo será autorizado por el Regulador del PCL. Y se usara en los siguientes casos: 1. Accionamiento de un KFS. 2. Falla de establecimiento Lazo de Puertas.			
			

FICHA: 2	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR "21S01" (KIT)	TIPO: ELECTRICO
DESCRIPCIÓN. Es un conmutador rotativo con dos posiciones: 1. Una posición "S", de servicio. 2. Una posición "FS", fuera de servicio.		UBICACIÓN. Se encuentra en el armario delantero derecho de los carros M y N.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. El uso del conmutador 21S01 (KIT) deberá efectuarse solamente cuando el tren se encuentre detenido.		
OBSERVACIONES. El colocar el conmutador 21S01 (KIT) en fuera de servicio, provoca que la tracción, el frenado eléctrico; recuperativo y reostático queden inactivos en el carro. En la caja "BS" señala carro motor fuera. En la IHM, en la pantalla de Conducción se indica el carro con falla en TCU.		
		

FICHA: 3	MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS "IDO"	TIPO: PUERTAS
DESCRIPCIÓN. Es un conmutador de vaivén, con una posición inestable y una estable. 1. Posición estable – normal. 2. Posición inestable – degradado. En condiciones normales debe estar sellado.		UBICACIÓN. Trampilla de Cabina
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Verificar que siempre la apertura de puertas se haga del lado correcto del andén y el tren se encuentre completamente detenido en el punto normal de paro este conmutador solo se activa para Modo Degradado.		
OBSERVACIONES. Notificado el PCL, es quien determinará la forma de circulación del tren. Con usuarios o evacuado.		
		

FICHA: 4	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO (IFE)	TIPO: SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN. Es un conmutador de vaivén, con dos posiciones inestables y una estable. 1. Posición estable – normal. 2. Posiciones inestables – Aplicar y Liberar. 3. Este conmutador se utiliza para lograr la inmovilización del tren, frenándolo de manera mecánica.		UBICACIÓN. Trampilla de cabina
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Su operación debe realizarse con el tren detenido, aunque su aplicación se realiza a condición de que el tren tenga una velocidad inferior o igual a 1.5 KM/h.		
OBSERVACIONES. Para que se aplique el freno de estacionamiento, el tren debe tener un mando de desbloqueo, ya que tampoco aplica si existe presión Neumática en los cilindros de freno. El freno de Estacionamiento se aplica automáticamente de forma gradual al descenso de la presión de la Tubería de Equilibrio a partir de los 4.8 bars.		
		

FICHA: 5	MANIOBRA: LOCALIZACIÓN DE UN CARRO BLOQUEADO, DE UN CARRO DESBLOQUEADO, CARRO MOTOR INACTIVO, ALD EN FALLA Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.	TIPO: CONTROL.
DESCRIPCIÓN. La localización siempre se realiza por medio de la IHM, (Conducción, Averías y Mandos), indicando que carro está en falla y se puede confirmar a través de las lámparas locales, las cuales indican el estado en que se encuentra cada carro y son: 1. Lámpara naranja: Carro bloqueado - LCB. 2. Lámpara verde: Carro desbloqueado - LCD. 3. Lámpara blanca: Carro motor inactivo - LMI. 4. Lámpara azul: ALD en falla - VLA. 5. Lámpara roja: Freno de estacionamiento aplicado - LFE.		UBICACIÓN. Las lámparas locales se encuentran en el armario delantero derecho en todos los carros.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. El conductor del tren siempre deberá estar atento de la marcha del tren, el cual deberá estar en buenas condiciones; además de reportar y efectuar las maniobras necesarias para la solución de las fallas que en él se presenten.		
OBSERVACIONES. Adjunto al conmutador 21S01 (KIT) se encuentra un botón probador del buen estado de las mismas 91S01.		
PROCEDIMIENTO. En caso de que desde la IHM no se pueda efectuar la localización, se procederá de forma local de la manera siguiente:		
		

CASO 1. CARRO BLOQUEADO.

- Para localizar un carro bloqueado se deberá observar en la caja "BS" el encendido de la lámpara "no desbloqueado", la cual puede indicar el bloqueo indebido de uno o más carros.
- Verificar en la IHM la ubicación del carro bloqueado a través de la pantalla de averías.

Por avería de la IHM, puede localizar el o los carros no desbloqueados o bloqueados, proceda como sigue:

1. El tren deberá tener un mando de desbloqueo total, de no ser así, tome CLT2 colocando los conmutadores "D" y "VR" en neutro.
2. Coloque el manipulador en neutro y verifique la inmovilización del tren, de no lograrse será necesario colocar el conmutador IFE en posición de aplicar.
3. Trasládese a cada carro y verifique el encendido de cada lámpara de señalización local de color verde, que indica que el carro esta desbloqueado, si la lámpara se encuentra apagada, verifique el buen estado de la lámpara oprimiendo el botón de prueba adjunto.
4. Verifique el manómetro del cilindro de freno, el cual deberá de marcar 0 bars.
5. El carro que registre presión en el manómetro del cilindro de freno debe considerarse como el o uno de los carros afectados; independientemente si la señalización LCB se encuentra encendida o no.

CASO 2. CARRO DESBLOQUEADO.

Esta falla se manifiesta en la caja "BS" cuando no enciende la lámpara "Carros Bloqueados" y se ha mandado una orden de bloqueo; verificar en la IHM, pantalla de Averías (Falla Crítica), si existen una o más UNF's aisladas.

En caso de que la IHM se encuentre apagada o el PCL determine localizar el o los carros afectados físicamente, proceda como sigue:

1. El tren deberá tener un mando de bloqueo total, de no ser así, coloque el manipulador en posición "F6".
2. Trasládese a la parte delantera de cada carro, y verifique que la lámpara naranja se encuentre encendida en cada carro, y además, certifique que el manómetro del cilindro de freno marque 3.2 bars.
3. Si en alguno de los carros no enciende la lámpara naranja certifique el buen estado de la misma oprimiendo el botón probador adjunto, y además, si el manómetro del cilindro del freno no marca la presión mandada 3.2 bars deberá considerarse como el carro averiado, informando los resultados al PCL.

En caso de detectar UNF's aisladas, **NO** las ponga en servicio sin autorización del PCL, Inspector del PML o PMT; dependiendo de la ubicación del tren.

CASO 3. CARRO MOTOR INACTIVO A LA TRACCIÓN.

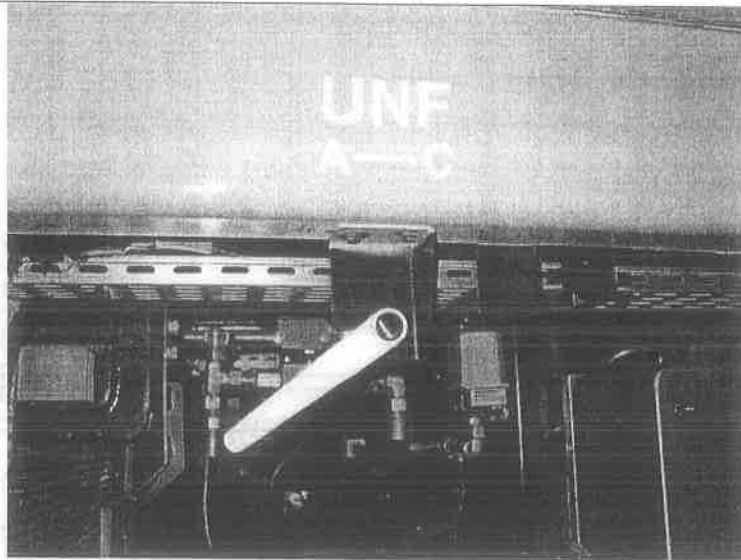
Esta maniobra se manifiesta en la caja "BS", al encenderse la lámpara de "Motor Fuera", y en la IHM, en la Pantalla de Conducción, Mandos y Averías; sin embargo, si fuese necesario se puede localizar el carro afectado mediante el encendido de la señalización local, lámpara blanca encendida. El o los carros motores que presenten esta señalización encendida deberán considerarse como los carros averiados.

FICHA: 6	MANIOBRA: AISLAMIENTO DEL FRENO ELECTRONEUMATICO DE UN CARRO "UNF"	TIPO: NEUMATICO
DESCRIPCIÓN. La "UNF" (Panel Auxiliar) es un equipo electroneumático que regula la presión que se aplica a los cilindros de freno mediante su alimentación eléctrica. La entrada de aire a este sistema de freno se controla mediante la llave "B11" (XAFS). Esta llave cuenta con 2 posiciones fácilmente identificables. 1. Posición "A", Abierto. 2. Posición "C" Cerrado.		UBICACIÓN. La llave "B11" (XAFS) se localiza en la parte media exterior de los coches, debajo de la nomenclatura UNF, debajo de la ventanilla central en todos los carros.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Al aislar un carro al freno electroneumático, implica que el conductor redoble la vigilancia durante el frenado. Antes de descender a las vías para aislar la UNF (Panel Auxiliar) de algún carro, asegúrese de contar con la autorización del PCL.		
OBSERVACIONES. Las condiciones de circulación de un tren dependerá de los carros aislados al freno electroneumático. • 1, 2 ó 3 carros aislados circulará con viajeros. • 4, 5 ó 6 carros aislados circulará desalojado. • 7, 8 ó 9 carros aislados circulará con Socorro de tren a tren. En el tren FE-07, el escape de aire es sólo de los cilindros de freno, el tanque auxiliar quedará como reserva para alimentar reumáticamente al Freno de Estacionamiento.		

PROCEDIMIENTO.

Cuando se requiere poner fuera de servicio el sistema de freno neumático de un carro, es necesario evitar el paso de aire hacia los cilindros de freno, para lograr esto se debe:

- a) Tomar Precauciones de Estacionamiento.
- b) Colocar la llave B11 (XAFS), a la posición "C" (cerrado), para impedir el paso de aire.
- c) Localmente en el carro, verificar el encendido de la señalización de carro desbloqueado LCD en verde.
- d) En la cabina de conducción verifique, antes de avanzar, en la caja "BS" el encendido de la lámpara "todos los carros desbloqueados", el aislamiento a través de la IHM en la pantalla de Averías (Falla crítica); y Mandos en Freno, correspondiente a la BCU del carro aislado.



FICHA: 7	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS DE UN CARRO	TIPO: NEUMATICO
DESCRIPCIÓN. Los magnetotérmicos 51Q01 Y 52Q01 son los magnetotérmicos que alimentan con 72VCD a los módulos de puertas (DCU o UEPA) de la siguiente forma: 1. 51Q01. Alimenta a las DCU's de puertas 1era derecha e izquierda y la 3er derecha e izquierda conforme al frente E1 del carro. 2. 52Q01. Alimenta a las DCU's de puertas 2da derecha e izquierda y la 4ta derecha e izquierda conforme al frente E1 del carro.		UBICACIÓN. Los magnetotérmicos 51Q01 y 52Q01, se encuentran en el armario delantero derecho de todos los carros.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. El lado de servicio de puertas en un andén, no siempre es el lado derecho o izquierdo de un carro. La parte delantera de un carro esta determinada por las placas del Constructor CAF.		
OBSERVACIONES. Cuando se han aislado las puertas de un carro (Magnetotérmicos desactivados 51Q01 y 52Q01), éstas quedan inoperantes tanto al cierre como a la apertura. El PCL determinará la forma de circulación del tren y su cambio en la próxima terminal. Cuando se ha evacuado un carro, invariablemente deberá viajar una persona autorizada, para prohibir el abordaje de usuarios, si no se cuenta con una persona, el conductor mediante voceos informará al público usuario.		

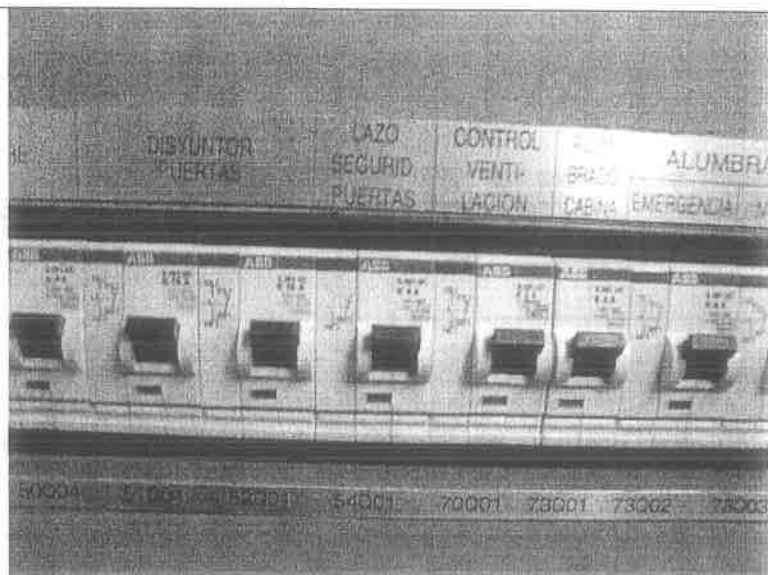
PROCEDIMIENTO.

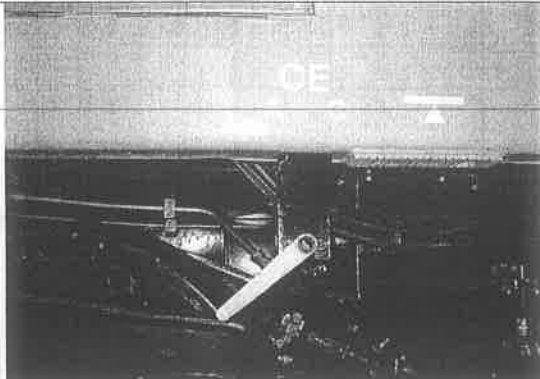
Al presentarse fallas en el funcionamiento de las puertas, las cuales son:

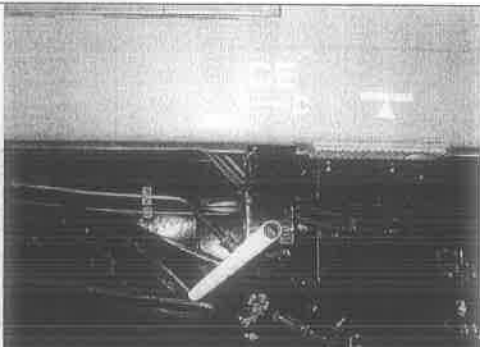
- No abren todo el costado de un carro.
- No cierran todo el costados de un carro.

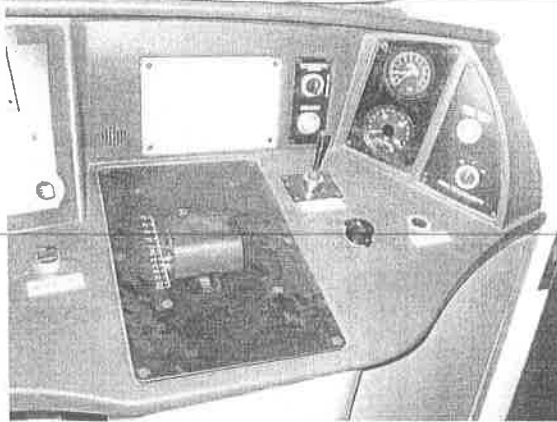
Si el PCL le indica que evacue y quite la alimentación de las puertas del carro, se debe:

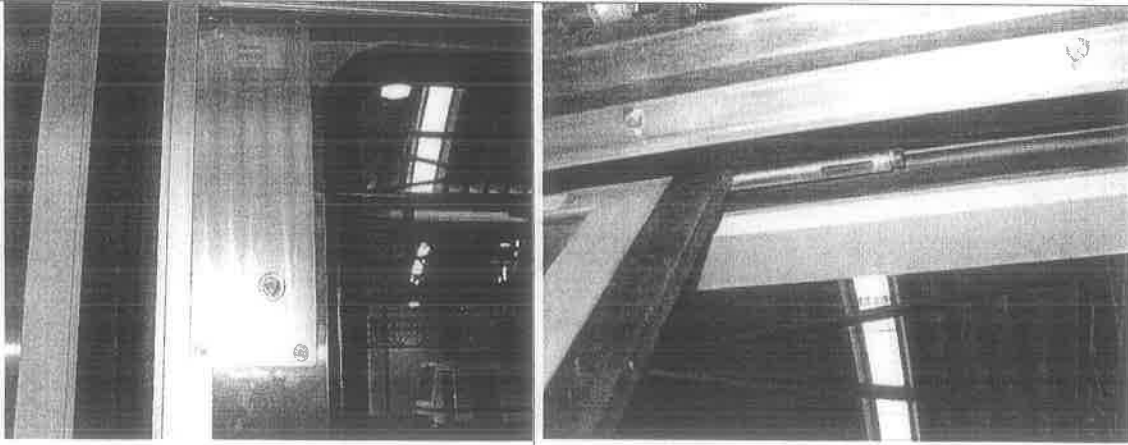
- a) Informar y solicite a los usuarios que evacuen el carro
- b) Accionar los magneto térmicos 51Q01 y 52Q01
- c) Cierre manualmente las puertas del carro
- d) Trabe mecánicamente las puertas del carro
- e) Al regreso a la cabina mande el cierre normal de puertas e informe al PCL del término de la maniobra.

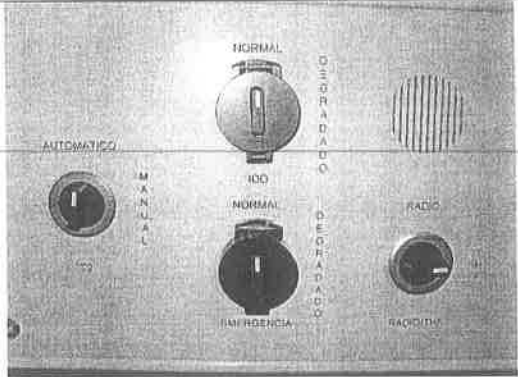
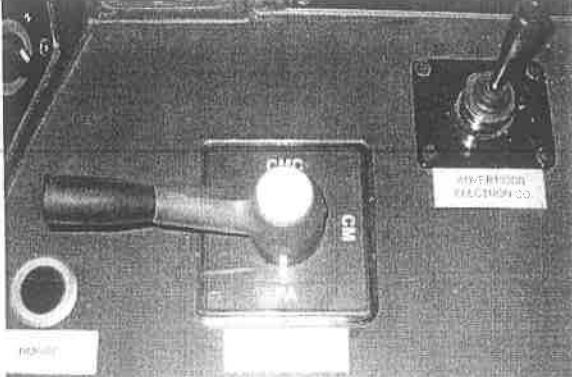


FICHA: 8	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE	TIPO: NEUMATICO
DESCRIPCIÓN. Dispositivo que permite la unión eléctrica, a través de los acopladores PAR y PAU; neumática, a través de la válvula y el ducto; y mecánica, por medio de la muela. (Sharfenberg).	UBICACIÓN. El enganche sharfenberg se localiza, en cada extremo de los carros "M"; los carros "N", "R" y "PR", cuentan con enganche semipermanente, sujetos al bastidor de la carrocería.	
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Cuando el enganche por aislar, sea el que se ubica entre el 2º y 3º carros o entre el 4º y 5º, antes de avanzar con viajeros se deberá verificar que el compresor del otro elemento funcione correctamente; para que los coches "R" o "PR" y "M" extremos continúen con alimentación neumática. Considerar las afectaciones que se tendrán dependiendo del carro afectado.		
OBSERVACIONES. Esta maniobra de aislamiento del enganche es la adecuada cuando existe alguna fuga de aire en el mismo. Antes de efectuar cualquier aislamiento, se debe evaluar la magnitud de la misma.		
PROCEDIMIENTO. Para efectuar el aislamiento de un enganche: • Colocar en posición "C" (cerrado), las 2 llaves "XCE" (W27) del conducto de paso de las tuberías de equilibrio, ubicadas en ambos extremos del enganche. • Estas llaves se encuentran bajo la nomenclatura "CE" (estas iniciales se refieren al conducto de equilibrio y no al nombre de la llave "XCE" (W27)). • Es importante considerar el enganche por aislar, puesto que si este es el que une un remolque con la motriz "M" adyacente, dicha motriz carecerá de aire comprimido y se verá afectado el funcionamiento de: ➤ El freno neumático.		
		

FICHA: 9	MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMATICO DE UN CARRO	TIPO: NEUMATICO
DESCRIPCIÓN. La llave "W27" (XCE) son válvulas del paso del conducto de la tubería de equilibrio, y cuentan con dos posiciones: 1. Abierto. Es la posición que normalmente deben tener, excepto en la parte delantera de las motrices "M". 2. Cerrado. En la parte delantera de la "M" y en caso de algún aislamiento.		UBICACIÓN. Las llaves "W27" (XCE) se localizan en los extremos de los carros "M", "N", "R" y "PR", en la parte baja extrema de la carrocería.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Si el carro aislado, es el remolque o la motriz "M", del elemento delantero, será necesaria la presencia de una persona en la cabina trasera que verifique la presión de la tubería de equilibrio, tomando en cuenta que si está llegando a ser menor de 4.5 bars deberá de provocarse el paro del tren.		
OBSERVACIONES. Es importante considerar el coche por aislar y tomar en cuenta las repercusiones que causa. Antes de efectuar cualquier aislamiento, se debe evaluar la magnitud de la fuga. El PCL determinara las condiciones de circulación del tren dependiendo del coche aislado. PROCEDIMIENTO • Aislar la UNF, del carro, que se requiere aislar • Colocar en posición "C" cerrado las llaves W27 (XCE) de ambos extremos de los enganches del carro por aislar.		
		

FICHA: 10	MANIOBRA: CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA	TIPO: CONDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN. Cuando no es posible llevar la conducción en cabina delantera, debido a una falla, el PCL determinará efectuar la conducción de cabina trasera; colocando previamente todos los conmutadores al neutro en cabina delantera.		UBICACIÓN. Los conmutadores que se requieren para la conducción de cabina trasera se encuentran en el pupitre.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. La conducción de cabina trasera siempre se realizara con 2 conductores. El conductor titular del tren averiado, colocado en cabina delantera, debe estar atento y presto a detener o hacer detener el tren urgentemente, en caso de peligro. El tren no permite sobrepasar la velocidad de 6 Km/h.		
OBSERVACIONES. Si la maniobra se realiza en línea, y el tren se encuentra en Interestación, deberá ser evacuado en la primera estación por arribar.		
PROCEDIMIENTO. Cuando no es posible llevar la conducción en cabina delantera, debido a una falla, notificara al PCL quien determinara tomarla en cabina trasera y previamente colocar los conmutadores al neutro en cabina delantera. La conducción en cabina trasera siempre se efectuara en el modo de conducción CLT-2 y los Conmutadores: • "VR" en marcha atrás • "D" en posición "Interruptores Automáticos".		
		

FICHA: 11	MANIOBRA: TRABA MECÁNICA DE PUERTAS	TIPO: MECÁNICA
DESCRIPCIÓN. Se utiliza para cerrar de forma mecánica la o las puertas al cierre, logrando con esto que la finales de carrera cierren sus contactos.		UBICACIÓN. La traba mecánica se encuentra en la hoja derecha en la parte superior de una puerta
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Certificar que el enclavamiento de la puerta se haya efectuado en forma correcta, tratando de abrir la puerta en forma manual.		
OBSERVACIONES. Cuando se hayan enclavado una o más puertas, estas quedarán inoperantes tanto a la apertura como al cierre, por lo que se deberá efectuar voceos para que los usuarios, o con el apoyo de un agente, se indique a los usuarios utilizar las puertas contiguas.		
PROCEDIMIENTO. • Trasladarse al carro problema • Detectar la o las puertas en falla • Cerrar la o las puerta (s) manualmente • Girar el mecanismo (traba), con la llave de triángulo Si son tres o las cuatro puertas del carro las que se encuentran en falla, se actuará sobre los magnetotérmicos 51Q01 y 52Q01.		
		

FICHA: 12	MANIOBRA: CONDUCCIÓN MODO DEGRADADO	TIPO: CONDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN. Cuando el sistema COSMOS se encuentra en falla total en el cual se han perdido los dos equipos CCU que se encargan de gestionar el tren o bien han fallado ambas cadenas de mando desde el manipulador (falla del modo basado en MVB) se debe emplear el modo degradado, ya que ni el equipo SACEM ni el manipulador pueden mandar las señales de mando a los equipos de tracción y freno empleando el MVB. En este caso las órdenes se transmiten a los equipos mediante líneas de tren digitales.		UBICACIÓN. Los conmutadores que se requieren para la conducción en modo degradado se encuentran en el pupitre.
MEDIDAS DE SEGURIDAD. En este tipo de conducción no se tiene la supervisión del sistema COSMOS y su conducción es como la del modo CLT2 El tren no permite sobrepasar la velocidad de 35 Km/h.		
OBSERVACIONES. Si la maniobra se realiza en línea PCL decidirá en caso de ser necesario evacuarlo.		
PROCEDIMIENTO. El mando del modo degradado se realiza de la siguiente manera: 1. Actuar la llave de conducción "C" a la posición "CM". 2. Actuar el conmutador de conducción libre "KCL" a la posición "CL". 3. Actuar el conmutador de modo degradado a la posición "DEGRADADO". Esta última acción provoca que se apague todo el sistema de mando y monitorización del tren (COSMOS).		
		



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

**PROYECTO FE-07-A
METRO MÉXICO**

AVERÍAS

2009



CAF

CONTENIDO

FICHA 1	AVERÍA: CARRO CON ALUMBRADO APAGADO
FICHA 2	AVERÍA: TREN CON ELEMENTO(S) EN BAJA TENSIÓN
FICHA 3	AVERÍA: TREN APAGADO QUE NO LOGRA PREPARACIÓN DE MATERIAL
FICHA 4	AVERÍA: HUMO DENTRO DE UN CARRO
FICHA 5	AVERÍA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN NO DESBLOQUEADO
FICHA 6	AVERÍA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN ALD EN FALLA
FICHA 7	AVERÍA: TREN CON FRENADO DEFICIENTE
FICHA 8	AVERÍA: ANUNCIO DE PASAJEROS NO FUNCIONA
FICHA 9	AVERÍA: FALLA DE APERTURA DE PUERTAS EN TODO EL TREN
FICHA 10	AVERÍA: FALLA DE CIERRE DE PUERTAS EN TODO EL TREN
FICHA 11	AVERÍA: FUGA EN ENGANCHES
FICHA 12	AVERÍA: FUGA BAJO EL CARRO
FICHA 13	AVERÍA: FALLA DE AUTÓMATA CCN EN CARROS N. R, PR
FICHA 14	AVERÍA: FALLA DE AUTÓMATA CCM EN MOTRIZ DE CONDUCCIÓN
FICHA 15	AVERÍA :FALLA DE AUTÓMATA CCM EN MOTRIZ TRASERA
FICHA 16	AVERÍA: TREN LENTO A LA TRACCIÓN
FICHA 17	AVERÍA: TREN CON ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RÁPIDO
FICHA 18	AVERÍA: FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DETRACCIÓN
FICHA 19	AVERÍA: TREN SIN TRACCIÓN
FICHA 20	AVERÍA: PRESIÓN ANORMAL EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO
FICHA 21	AVERÍA: SEÑALIZACIÓN DE KFS ACCIONADO
FICHA 22	AVERÍA: FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO LOCAL

FICHA: 1	AVERÍA: CARRO CON ALUMBRADO APAGADO		
• Detección • Aviso de los usuarios • Inspección ocular		SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
		Que NO encienda ninguna señalización anormal	En caso de ser por falta de alimentación o activación de un magnetotérmico nos aparecerá el mensaje 426 “FALLA ALIMENTACION ALUMBRADO INTERIOR”
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
CASO 1: CARRO CON ALUMBRADO NORMAL APAGADO Y ENCENDIDO EL DE EMERGENCIA • Si existe señalización de mensaje 426 “FALLA ALIMENTACION ALUMBRADO INTERIOR” en IHM • Verificar Térmico 73Q03, si se encuentra abierto, reármelo;			
CASO 2: CARRO CON ALUMBRADO NORMAL ENCENDIDO Y APAGADO EL DE EMERGENCIA • Verificar el Térmico 73Q02, si se encuentra abierto reármelo.			
OBSERVACIONES			
Los interruptores térmicos 73Q02 y 73Q03, en los carros M se encuentran en el armario trasero izquierdo de la cabina, en los demás carros en el armario delantero derecho; las lámparas de alumbrado de emergencia son las siguientes: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y la que alumbró el pasillo de intercircular.			

FICHA: 2	AVERÍA: TREN CON ELEMENTO (S) EN BAJA TENSIÓN		
Únicamente por señalizaciones en cabina	DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
		- No carga Batería - Falla del convertido (La desalimentación del CES, no provoca el encendido de la Señalización de Falla)	CONDUCCIÓN: CES en rojo. INCIDENCIAS: 231 “FALLA CARGADOR DE BATERÍA” 232 “FALLA CONVERTIDOR AUXILIAR.”
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
EN CASO DE TENER EN LA IHM EL DESPLIEGUE DE LAS INCIDENCIAS 231 y/o 232 POR EL ARREGLO DE LAS BATERÍAS NO SERA NECESARIO NINGUNA INTERVENCIÓN			
OBSERVACIONES			
a. Los carros motores del o los elementos en Baja Tensión, quedan activos a la tracción y al frenado eléctrico, ya que no requieren de alimentación de CA por parte del CES. b. El alumbrado Normal por 5 min, se tendrá, considerando que previamente había preparación de material en Alta Tensión que será aplicable en caso de pérdida de tensión. c. No se afectan los modos de conducción.			

FICHA: 3	AVERÍA: TREN APAGADO QUE NO LOGRA PREPARACIÓN DE MATERIAL	
DETECCIÓN • No se logra la preparación del material por los medios normales	SEÑALIZACIONES	
	BS	IHM
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.		
• Colocar el conmutador TI en servicio e intentar nuevamente la preparación del material, • Verificar que se tiene tensión de batería con el voltímetro de cabina. • En caso de no contar con voltaje en batería subir un pantógrafo de manera manual por medio de la manivela que se encuentra en el armario trasero izquierdo en coche FM, esperar 10 min e intentar encender con los botones de preparación de material. • Colocar UN conmutador 15S10 en posición Directo, si se logra la preparación regrese a posición a Normal del conmutador 15S10, si se pierde coloque y deje en directo el conmutador. 15S10		
OBSERVACIONES En caso de que en alguno de los elemento NO se lograra la preparación aún después de las maniobras efectuadas, tratar como elemento (s) apagado (s).		

FICHA: 4	AVERÍA: HUMO DENTRO DE UN CARRO	
DETECCIÓN • Inspección ocular • Aviso de los usuarios	SEÑALIZACIONES	
	BS	IHM
	• Verificar si enciende la señalización de ventilación en falla	• INCIDENCIAS: Verificar si existe el mensaje 426 y/o 451. • CONDUCCIÓN: Composición normal o sin incidencias
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.		
CASO 1: HUMO EN LAS LÁMPARAS DE ALUMBRADO • En lámparas de alumbrado normal, abrir el término 73Q02 de ese carro. • En las lámparas de alumbrado de emergencia, abrir el término 73Q03 de ese carro.		
CASO 2: HUMO EN VENTILADORES DE PASAJEROS • Abrir el término 06Q30 para el coche delantero del remolque, 06Q10 para el coche trasero del remolque y 06Q20 para el propio del coche remolque.		
OBSERVACIONES El interruptor térmico 06Q10, 06Q20 y 06Q30 están en los carros remolques en el armario delantero derecho.		

FICHA: 5	AVERÍA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN NO DESBLOQUEADO		
Señalización en cabina	DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
		No desbloqueado	- SINÓPTICO: El rectángulo correspondiente a frenos encendido en color rojo - INCIDENCIAS: No desbloqueado, indicando además el carro - CONDUCCIÓN: La discordancia entre los presostatos ZCB y ZCD
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
CASO 1: NO DESBLOQUEADO CONJUNTAMENTE CON LA SEÑALIZACIÓN DE TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS			
Esto indica un bloqueo total del tren, coloque el manipulador en FU hasta que se apague la señalización de No desbloqueado			
CASO 2: NO DESBLOQUEADO CON EL TREN DETENIDO Y MANDO DE DESBLOQUEO; O EL TREN SE ENCUENTRA EN TRACCIÓN			
Ubicar el carro indebidamente no desbloqueado a través de la IHM (INCIDENCIAS), y aislar la UNF			
CASO 3: NO DESBLOQUEADO CUANDO EL TREN SE ESTACIONA EN EL PNP DE TODAS LAS ESTACIONES			
Degrade el modo de conducción a CMC, coloque el manipulador en FU hasta que se apague la señalización, dejando el manipulador en la posición de F3, después del procedimiento de partida, pasar el manipulador a tracción directamente, repitiendo la maniobra en el PNP de todas las estaciones			
El tren deberá ser cambiado en la terminal por arribar			
OBSERVACIONES			
El avanzar un tren con la señalización fija de No desbloqueado puede ocasionar graves daños al material rodante.			

FICHA: 6	AVERÍA: ENCENDIDO DE LA SEÑALIZACIÓN ALD EN FALLA		
Señalización en cabina	DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
		ALD en falla	INCIDENCIAS: Se despliegan los mensajes 133 y/o 134
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
CASO 1: ALD EN FALLA Y TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS - Esto indica que solo se tiene un ALD fuera de servicio, para comprobar que no se trate de una falla transitoria debe - Colocar el conmutador C en neutro momentáneamente			
CASO 2: SEÑALIZACIÓN DE ALD EN FALLA Y ENCIENDE NO DESBLOQUEADO Esto indica la falla de 2 o más ALD'S, por lo que deberá localizar los carros bloqueados a través de la IHM y aislar la o las UNF's correspondientes			
OBSERVACIONES Recuerde que el tren cuenta con una alimentación que sustituye automáticamente la alimentación que proporcionan los ALD's, a las UNF's; la cual proviene de la motriz trasera a la motriz delantera, por lo que al presentarse 2 o más ALD's en falla, el carro más cercano a la motriz trasera (incluida ésta), será el que reciba dicha alimentación, quedando los demás carros con falla de ALD bloqueados a 4.5. Esta señalización se puede presentar en la IHM en cualquier modo de conducción aunque loa ALD forman parte del equipo de PA, por lo que en el modo de conducción CLT-2, aún con la señalización en IHM, los carros desbloquean			

FICHA: 7	AVERÍA: TREN CON FRENADO DEFICIENTE		
• Cuando el tren es conducido en PA y rebasa constantemente el PNP	DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
		• Verificar que al colocar el manipulador en F6 encienda la señalización de Todos los Carros Bloqueados • CONDUCCION: Verificar estado del las BCU que No este en rojo y en la pantalla de Mandos. • INCIDENCIAS: Que NO existan UNF"s aisladas	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
EN CASO DE QUE EN LA PANTALLA DE INCIDENCIAS (Falla crítica), SEÑALICE UNA O MÁS UNF´s AISLADAS, Y EL PCL DETERMINA PONERLAS EN SERVICIO, SE DEBERÁ:			
• Tomar el modo de conducción CLT-2 y colocar el manipulador en F6 • Abrir la llave XAFS de el o los carros con UNF aislada • De regreso a la cabina de conducción, verifique que en Pantalla de INCIDENCIAS (Falla crítica), NO exista señalización de UNF´s aisladas • Verifique el encendido de la señalización todos los Carros Bloqueados y en CONDUCCION el funcionamiento del presostato ZCB del o los carros que se normalizaron • Colocar el manipulador en neutro y verificar el encendido de la señalización Todos los Carros Desbloqueados y el funcionamiento del presostato ZCD del o los carros en los que se puso en servicio la UNF.			
OBSERVACIONES			
NO PONGA LAS UNF´s EN SERVICIO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PCL. Recuerde que el tren FE-07 cuenta con frenado regenerativo, reostático y neumático para lograr la detención del tren en condiciones normales, y en caso de falla del frenado eléctrico en alguno de los carros motores, se señalizará en IHM y BS la inactividad de la motriz durante la fase de frenado.			

FICHA: 8	AVERÍA: ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS NO FUNCIONA		
DETECCIÓN No se escucha el anuncio de cierre, al oprimir el botón V del costado de servicio o el botón VDP del block P del pupitre		SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
			- INCIDENCIAS: Verificar si se presenta el mensaje 272. - CONDUCCIÓN: Verificar que en el 5to coche no se tenga SIV en rojo.
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
Si se arriba al PNP de la estación en los modos de conducción PA, CMC: - El PCL puede intentar la activación del anuncio mediante el establecimiento y la extinción del DBO - Verificar que la consola de comunicaciones se funcione correctamente - Neutralizar los mandos colocando momentáneamente el conmutador T1 en neutro - Verificar en el PR que el interruptor térmico 83Q02, no se encuentre abierto, en caso de estar abierto, réarmelo Si las verificaciones anteriores no son satisfactorias. - Informe a los usuarios que no se recarguen en las puertas			
OBSERVACIONES Es importante considerar que para lograr la inicialización completa del Modulo Anunciador, NO se deberá programar la Consola de comunicaciones, hasta escuchar el anuncio de cierre, ya que de hacerlo se suspenderá la inicialización. Recordar que se cuenta con el mando de cierre de puertas auxiliar que genera el propio sistema de puertas.			

FICHA: 9	AVERÍA: FALLA DE APERTURA DE PUERTAS EN TODO EL TREN		
Al mandar la apertura de puertas ésta no se logra	DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
		Señalización fija de Cierre Sostenido	Averías: No enciende la señalización de puertas abiertas de ningún carro
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
- Verificar que la posición del conmutador T1 sea la correcta de acuerdo al lado del andén de servicio - Verificar que intenta la apertura con el conmutador OA correspondiente a la posición del conmutador T1 - Verificar que en tren se encuentra dentro del rango de $\pm$ 1 metro del PNP - Verificar que el manipulador no esté en la posición FU - Si las verificaciones anteriores no son satisfactorias y se tiene el modo PA o CMC: - Informar a PCL la degradación a modo CLT2 - Colocar el conmutador T2 en SMS e intentar nuevamente la apertura, si no se logra - Si se encuentra apagada la señalización de Cierre Sostenido, verifique los térmicos de la cabina de conducción, si encuentra alguno abierto, réarmelo - Si los térmicos se encuentran normales, y las puertas continúan con mantenimiento de cierre - Vocee a los usuarios que no se recarguen en las puertas y apagar el tren por 30 segundos - Encender el tren e intentar la apertura - Informe al PCL los resultados obtenidos			
OBSERVACIONES			
Los térmicos del carro M se encuentran en el armario trasero izquierdo de la cabina.			

FICHA: 10	AVERÍA: FALLA DE CIERRE DE PUERTAS EN TODO EL TREN	
No se logra el cierre de puertas al oprimir cualquiera de los botones FD, correspondientes o el conmutador OA en la posición de anulación de Apertura	SEÑALIZACIONES	
	BS	IHM
	Encendido fijo de la señalización de Apertura de Puertas	INCIDENCIAS: Continúa encendida la señalización de Puertas Abiertas de todos los carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.		
- Verificar los térmicos de la cabina de conducción, si encuentra alguno abierto, reármelo. - Colocar llave T1 en Neutro por un momento y verificar si las puertas cierran. - Informar al PCL los resultados obtenidos, si continúan las puertas del tren abiertas: - Vocear a los usuarios que no se recarguen en las puertas y apagar el tren por 30 segundos - Encender el tren e intentar nuevamente el cierre, si no se logra y las puertas continúan abiertas - Evacuar el tren; ya evacuado, cambie al lado contrario el conmutador T1, con el fin de lograr el cierre de puertas - Si se logra el encendido de la señalización de Cierre Sostenido y hay Procedimiento de Partida, avanzar en el modo de conducción CLT 2 - Si las puertas de algún carro continúan abiertas, cerrarlas manualmente.		
OBSERVACIONES Si las puertas están cerradas, aun sin campanazo es posible avanzar en el modo de conducción CLT 2, con una sola puerta que se encuentre abierta se deberá utilizar el conmutador KAD en posición Alimentación Directa		

FICHA: 11	AVERÍA: FUGAS NEUMÁTICAS EN ENGANCHES		
• Ruido característico de escapes de aire • Descenso en la presión de la tubería de equilibrio	DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
		• Todos los carros bloqueados • Freno de Estacionamiento Aplicado (si la presión desciende a 4.0 bars o menor) y se afecta a un carro M	• SINÓPTICO: Señalización de frenos en todos los carros • INCIDENCIAS: Presión baja en tubería de equilibrio, indicando además el carro (1 o 9); Freno de Estacionamiento Aplicado en la Pantalla de mandos se, indica además el o los carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
CASO 1: FUGA EN ENGANCHE ENTRE CARROS M Y R, DE EL ELEMENTO EXTREMO, DELANTERO O TRASERO			
• Aislar la UNF del carro M • Cerrar las dos llaves CE ubicadas a los extremos del enganche con fuga • Verificar que no encienda la Lámpara de Freno de Estacionamiento, (LFE), local del carro M, si está encendida: • Liberar manualmente los frenos de estacionamiento de ese carro • Tomar el modo de conducción CLT-2. • Verificar que no señalice en cabina Freno de Estacionamiento Aplicado, (BS o IHM) • El tren deberá ser evacuado en la primer estación por arribar			
CASO 2: FUGA EN ENGANCHES ENTRE CARROS DEL 2° AL 7°			
• Cerrar las dos llaves CE ubicadas a los extremos del enganche • Verificar que los compresores del tren funcionen correctamente • Circulación Normal			
Recuerde que es importante evaluar la magnitud de la fuga, si afecta la presión de la tubería.		OBSERVACIONES	

FICHA: 12	AVERÍA: FUGAS NEUMÁTICAS BAJO UN CARRO		
DETECCIÓN		SEÑALIZACIONES	
• Ruido característico de escapes de aire • Descenso en la presión de la tubería de equilibrio		BS	IHM
		• Todos los carros bloqueados • Freno de Estacionamiento Aplicado (si la presión desciende a 4.0 bars o menor) y se afecta a un carro M	• INCIDENCIAS: Presión baja en tubería de equilibrio, Freno de Estacionamiento Aplicado, indicando además el o los carros
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
CASO 1 FUGA BAJO EL CARRO M			
▪ Aislar la UNF; si la fuga continúa ▪ Aislar la UNF, cerrando la llave de alimentación PRINCIPAL, ▪ Liberar los Frenos de Estacionamiento de ese carro; si la fuga continúa ▪ Aislar neumáticamente el carro, cerrando las llaves CE de los extremos del enganche entre 1ro y 2do carro ▪ Verificar en la IHM que no se encuentre ningún Freno de Estacionamiento ▪ Evacuar el tren ▪ Avanzar en el modo de conducción CLT-2.			
CASO2 FUGA BAJO EL CARRO N			
▪ Aislar la UNF; si la fuga continúa ▪ Aislar la UNF, cerrando la llave de alimentación PRINCIPAL. ▪ Liberar los Frenos de Estacionamiento de ese carro; si la fuga continúa. ▪ Aislar neumáticamente el carro, cerrando las llaves CE de los extremos de los enganches del carro afectado. ▪ Evacuar el carro con ayuda de un agente. ▪ No se afectan los modos de conducción.			

CASO 3 FUGAS BAJO EL CARRO REMOLQUE PR	▪ Aislar el compresor del carro con fuga por telemando, si la fuga continúa. ▪ Aislar la UNF del carro con fuga, si la fuga continúa. ▪ Aislar la UNF, cerrando la llave de alimentación PRINCIPAL. ▪ Liberar los Frenos de Estacionamiento de ese carro; si la fuga continúa. ▪ Aislar neumáticamente el carro, cerrando las llaves CE de los extremos de los enganches del carro afectado ▪ Evacuar el carro y bloquear mecánicamente las puertas del carro ▪ No se afectan los modos de conducción. CASO 4 FUGAS BAJO UN CARRO REMOLQUE ADJUNTO A UNA MOTRIZ M ▪ Aislar el compresor del carro con fuga por telemando, si la fuga continúa: ▪ Aislar la UNF del carro con fuga, si la fuga continúa ▪ Aislar la UNF, cerrando la llave de alimentación PRINCIPAL. ▪ Liberar los Frenos de Estacionamiento de ese carro; si la fuga continúa ▪ Aislar neumáticamente el carro cerrando las llaves CE de los extremos de los enganches del carro afectado ▪ EN CASO DE AISLAR NEUMÁTICAMENTE EL CARRO, SE VERÁN AFECTADOS LOS EQUIPOS DE LA MOTRIZ M, POR LO QUE <u>ANTES DE HACERLO DEBERÁ:</u> ▪ Aislar la UNF del carro M - En caso de que se aplicaran los Frenos de Estacionamiento del Carro M, liberarlos
OBSERVACIONES En el caso de las fugas recuerde que, antes de cualquier maniobra, se deberá evaluar la magnitud de la misma, de ser posible avanzar con el tren evacuado.	

FICHA: 13	AVERÍA: FALLA DE AUTÓMATAS EN CARROS FN, FR Y FPR		
• Señalización en cabina • Puertas del carro cerradas con mantenimiento (emergencia 1) • Alumbrado de emergencia en el carro • Ventilación del carro F/S	SEÑALIZACIONES		
	BS		IHM
	• Señalización de automática en falla		• Se pierde toda la información del carro afectado • INCIDENCIAS: Falla de comunicación con informática o informática en falla
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
CASO 1: SI LA FALLA SE PRESENTA CUANDO EL TREN TIENE SEÑALIZACIÓN DE CIERRE SOSTENIDO			
• La apertura del tren se efectúa con el conmutador OA			
El carro con falla de Automata las puertas permanecerán cerradas con mantenimiento, para lograr la apertura en ese carro deberá:			
• Colocar el conmutador KMF en puertas libres, con lo que el carro pasa a estado de Emergencia 2,(puertas libres del lado de servicio), de acuerdo al conmutador T1, y abrir puertas de ese carro con el conmutador IDO; para cerrar las puertas debe: • Accionar cualquiera de los botones “V”; costado o pupitre • Colocar el conmutador KMF en Cierre Sostenido, al hacerlo las puertas del carro con falla se cerrarán automáticamente, regresando al Estado de Emergencia 1 • En los demás carros el cierre de puertas se efectúa por botones FD del costado correspondiente • Avanzar en cualquier modo de conducción			

CASO 2: SI LA FALLA SE PRESENTA CUANDO EL TREN TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS • El carro con falla de automática las puertas se cerrarán inmediatamente, con mantenimiento de ambos lados (Emergencia 1) Para lograr la apertura de ese carro debe: • Colocar el conmutador KMF en Puertas Libres, con lo que el carro con falla pasa al Estado de Emergencia 2. • Operar el conmutador IDO para lograr la apertura nuevamente • Vocear a los usuarios que evacuen el tren; para lograr el cierre de puertas debe • Accionar cualquiera de los botones “V” ; costado o pupitre • Colocar el conmutador KMF en Cierre Sostenido, en el carro con falla las puertas se cierran automáticamente, regresando al Estado de Emergencia 1 • En los demás carros el cierre se efectúa por cualquier botón FD del costado correspondiente • SE PIERDE EL PROCEDIMIENTO DE PARTIDA POR LO QUE EL TREN SERÁ CONDUcido EN CLT-2 • EN EL CASO DE QUE EL CARRO CON INFORMÁTICA EN FALLA SEA EL PR, SE PIERDEN TAMBIÉN EL ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS Y LOS ANUNCIOS PREGRABADOS, (AUTOMÁTICOS Y MANUALES)	OBSERVACIONES Si al momento de la falla las puertas se encontraban abiertas se cierran, El automática CCM se queda con la última información que le proporcionaban los autómatas CCN o CCM, al momento de la falla. En caso de presentarse falla de <u>COMUNICACIÓN</u> con informática el tren continúa normal, recuerde que los autómatas tienen doble canal de comunicación
--	---

FICHA: 14	AVERÍA: FALLA DE AUTÓMATA CCM EN MOTRIZ DE CONDUCCIÓN		
DETECCIÓN		SEÑALIZACIONES	
• El tren entra al estado de Emergencia 1 (sostenimiento de cierre en todo el tren) • Encendido solo alumbrado de emergencia en el carro • No hay anuncio de cierre • No hay procedimiento de partida • Carro sin ventilación		BS	IHM
		• Autómata en falla • No encienden las lámparas de Todos los carros Bloqueados ni Desbloqueados	• SINÓPTICO: Se pierde toda la información de la motriz en falla • La IHM se apaga 30 segundos después de la falla del autómata
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
• Colocar el conmutador KMF en Puertas Libres, con lo que el tren pasa al estado de Emergencia 2 (quedan las puertas del costado en que se encuentre el conmutador T1 de todo el tren libres) • Abrir puertas con el conmutador IDO • Evacuar el tren • Colocar el conmutador KMF en Cierre Sostenido (regresando el tren al estado de Emergencia 1 • Avanzar en el modo de conducción CLT-2			
OBSERVACIONES			
Si al momento de la falla las puertas se encontraban abiertas se cierran, El autómata CCM se queda con la última información que le proporcionaban los autómatas CCN o CCM, al momento de la falla. En caso de presentarse falla de <u>COMUNICACIÓN</u> con informática el tren continúa normal, recuerde que los autómatas tienen doble canal de comunicación			

FICHA: 15	AVERÍA: FALLA DE AUTÓMATA CCM DE MOTRIZ TRASERA		
DETECCIÓN		SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
• El tren entra al estado de Emergencia I (sostenimiento de cierre en todo el tren) • Encendido solo alumbrado de emergencia en el carro • Carro sin ventilación		• Autómata en falla	• Se pierde toda la información de la motriz en falla
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
CASO 1 SE MANIFIESTA LA AVERÍA CON PUERTAS CERRADAS EN EL TREN Y SEÑALIZACIÓN DE CIERRE SOSTENIDO			
• Colocar el conmutador KMF en Puertas Libres y el conmutador OA • Al regresar el conmutador KMF a Cierre Sostenido, las puertas del tren se cierran • Hay procedimiento de partida, avanzar dando servicio y en cualquier modo de conducción			
CASO 2: SE MANIFIESTA LA AVERÍA CON PUERTAS ABIERTAS EN EL TREN			
• Colocar el conmutador KMF en Puertas libres y abrir con el conmutador IDO, sosteniéndolo en posición de Apertura Directa de Puertas, (en caso de soltarlo las puertas se cerrarán nuevamente • Evacuar el tren • Tren sin procedimiento de partida • Avanzar en el modo de conducción CLT-2			
Si al momento de la falla las puertas se encontraban abiertas se cierran, El autómata CCM se queda con la última información que le proporcionaban los autómatas CCN o CCM, al momento de la falla. En caso de presentarse falla de <u>COMUNICACIÓN</u> con informática el tren continúa normal, recuerde que los autómatas tienen doble canal de comunicación		OBSERVACIONES	

FICHA: 16	AVERÍA: TREN LENTO A LA TRACCIÓN		
DETECCIÓN		SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
El tren no desarrolla la velocidad máxima permitida para la interestación		- No exista señalización de carro motor inactivo - No señalice No desbloqueado con el tren en tracción	SINÓPTICO: - No señalice carros o boggie inactivos - El estado de frenos NO enciende en rojo INCIDENCIAS: - NO señalice No desbloqueado - No señalice falla de VVVF 1 o 2 - No señalice falla receptor señal P - No señalice falla circuito de potencia EN LA PANTALLA DE INCIDENCIAS SE INDICA ADEMÁS EL O LOS CARROS CON FALLA
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL. Verificar que no se encuentre el conmutador KNR en posición Lluvia Verificar el tipo de marcha comandado Esta falla se detecta en PA, debiendo: Tomar el modo de conducción CMC Si la falla persiste, el tren debe ser cambiado en la terminal			
OBSERVACIONES Recuerde que en el tren FE-07, el sistema de tracción es de corriente alterna por lo que el arranque es lento			

FICHA: 17	AVERÍA: TREN CON ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RÁPIDO		
Al avanzar el arranque es lento o demasiado rápido	DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
		- No exista señalización de carro motor inactivo - No exista señalización de NO desbloqueado al iniciar la marcha del tren	SINÓPTICO: - No señalice carros o boggie inactivos - El estado de frenos NO encienda en rojo INCIDENCIAS: - NO señalice No desbloqueado - No señalice falla de VVVF 1 o 2 - No señalice falla receptor señal P - No señalice falla circuito de potencia EN LA PANTALLA DE INCIDENCIAS SE INDICA ADEMÁS EL O LOS CARROS CON FALLA
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS			
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL. Si no existe señalización de carro motor inactivo o NO desbloqueado: - Degradar la conducción a CMC, si la falla continúa - Aislar el primer carro a la tracción en forma local si se normaliza la marcha del tren, dejar en esa posición si la falla continúa - Repetir la maniobra en cada carro motor hasta encontrar el carro que provoca la avería y dejar el conmutador en F/S			
OBSERVACIONES			
La operación del conmutador KIT debe hacerse con el tren detenido, el hacerlo en movimiento provoca graves daños al equipo de tracción de el o los carros motores			

FICHA: 18	AVERÍA: FUNCIONAMIENTO INTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN		
DETECCIÓN		SEÑALIZACIONES	
• Cuando al arribar al PNP o intentar detener el tren en cualquier punto de la línea, el tren tiende a avanzar • Olor característico a hule o cable quemado		BS	IHM
		INCIDENCIAS: • Falla de receptor de señal P, indicando además el o los carros en falla	
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
Si se detecta esta avería cuando el tren se encuentre en el PNP es importante bloquear inmediatamente el tren para no causar un accidente a los usuarios. • Colocar el manipulador en la posición de FU • Informar de inmediato a PCL y solicitar el corte de corriente o accionar un ruptor, conservándolo hasta el término de la maniobra • Proceda a la búsqueda del carro motor en falla, el cual será el que presente calentamiento de ruedas portadoras, presencia de humo, olor característico a hule o cable quemado • Ya localizado el carro, aislar el carro a la alta tensión, replegando los pantógrafos • Aislar el carro a la tracción, por telemando o localmente			
OBSERVACIONES Cuando los motores de un carro trabajan de forma ininterrumpida se provocan graves daños al material rodante, actúe con rapidez y seguridad. Si se aísla la motriz por telemando, al apagar el tren se pierde el comando, teniendo que repetir el aislamiento			

FICHA: 19.	AVERÍA: TREN SIN TRACCIÓN. <table border="1" data-bbox="321 235 1036 2024"> <thead> <tr> <th data-bbox="321 1289 402 2024">DETECCIÓN</th><th data-bbox="321 793 402 1289">SEÑALIZACIONES</th></tr> <tr> <th data-bbox="402 1289 483 2024"></th><th data-bbox="402 793 483 1289">BS</th></tr> <tr> <th data-bbox="483 1289 565 2024"></th><th data-bbox="483 793 565 1289">IHM</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="565 1289 1036 2024"> - Al intentar avanzar no se obtiene la tracción del tren </td><td data-bbox="565 793 1036 1289"> SINÓPTICO: - El estado de frenos NO enciende en rojo INCIDENCIAS: - NO señalice No desbloqueado - NO señalice Freno de Estacionamiento Aplicado - Los recuadros correspondientes a carros o bogguies inactivos estén encendidos en verde - No señalice falla receptor de señal P - No exista señalización de interruptor mandos accionado en cabina trasera - No exista señalización de conmutadores accionados en cabina trasera (llave C, manipulador en FU, SD accionado). </td></tr> </tbody> </table>	DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES		BS		IHM	Al intentar avanzar no se obtiene la tracción del tren	SINÓPTICO: - El estado de frenos NO enciende en rojo INCIDENCIAS: - NO señalice No desbloqueado - NO señalice Freno de Estacionamiento Aplicado - Los recuadros correspondientes a carros o bogguies inactivos estén encendidos en verde - No señalice falla receptor de señal P - No exista señalización de interruptor mandos accionado en cabina trasera - No exista señalización de conmutadores accionados en cabina trasera (llave C, manipulador en FU, SD accionado).
DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES								
	BS								
	IHM								
Al intentar avanzar no se obtiene la tracción del tren	SINÓPTICO: - El estado de frenos NO enciende en rojo INCIDENCIAS: - NO señalice No desbloqueado - NO señalice Freno de Estacionamiento Aplicado - Los recuadros correspondientes a carros o bogguies inactivos estén encendidos en verde - No señalice falla receptor de señal P - No exista señalización de interruptor mandos accionado en cabina trasera - No exista señalización de conmutadores accionados en cabina trasera (llave C, manipulador en FU, SD accionado).								
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL. Al presentarse esta avería es necesario que se repita el procedimiento de partida, e informar si el tren desbloquea o permanece bloqueado CASO 1: TREN SIN TRACCIÓN Y SE ENCUENTRA DESBLOQUEADO - En PA o CMC, repita el procedimiento de partida, después de escuchar la caída del relevador de hombre muerto - En CML, CMR y CLT-2 verifique que el conmutador "D", se encuentre en posición de Interruptores automáticos, en CLT-2 además que se tenga un sentido de marcha definido Si las verificaciones anteriores son satisfactorias, verifique los térmicos del costado izquierdo de la cabina, así como los del armario trasero de la cabina, si alguno se encuentra abierto, réarmelo; si no encuentra algún térmico abierto, tomar la conducción de cabina trasera.									

CASO 2: TREN SIN TRACCIÓN Y SE ENCUENTRA BLOQUEADO

- Degradar el modo de conducción
- Verificar que el conmutador SD se encuentre en Neutro en cabina delantera
- Verificar el correcto funcionamiento de los tres compresores
- Verificar que no exista señalización de KFS accionado en los carteros dobles
- Verificar los términos del PR y de la Motriz trasera, si encuentra alguno abierto, reármelo

Si todas las verificaciones anteriores son satisfactorias, intentar la conducción de cabina trasera, si no se logra, informe al PCL y solicite instrucciones.

OBSERVACIONES

Lo más importante al presentarse ésta falla, es determinar el origen, para lo cual se requiere que el personal de trenes, informen de manera clara la avería y si el tren se encuentra bloqueado o desbloqueado.

FICHA: 20	AVERÍA: PRESIÓN ANORMAL EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO	SEÑALIZACIONES	
DETECCIÓN • Ascenso en tubería de equilibrio mayor a 8.2 bars. • Escapes de aire cuando la presión llega a 9.2 bars. Descenso en tubería de equilibrio menor a 6.8 bars		BS	IHM
		• Falla compresor	• SINÓPTICO: Rectángulo correspondiente al funcionamiento del compresor encendido en rojo • INCIDENCIAS: Sobrecorriente del motor del compresor, indicando además el carro
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
CASO 1: PRESIÓN SUPERIOR A LOS 8.2 BARS			
• Verificar si se trate de UN compresor trabajando ininterrumpidamente o los 3 • Si es UN compresor solamente, se debe a que el contactor de arranque del compresor (CAC), se quedó pegado o no abre • Colocar el conmutador KCC en compresor F/S, si no se detiene el trabajo del compresor • Abrir los térmicos IIHM1 e IIHM2, si no se detiene el trabajo del compresor • Replegar las cuatro Escobillas del carro N alimentador • Efectuar un traspaso de Batería; si son los tres compresores los que trabajan de forma ininterrumpida: • Verificar que las llaves XR (llaves de alimentación al ZMC, regulador del compresor), se encuentren en posición abierta, si es así: • Colocar el conmutador KCC en posición regulador F/S, si se detiene el trabajo de los compresores, déjelo en esa posición si no • Coloque ese conmutador KCC en posición Normal y repita la operación en los demás remolques localizado el Regulador en falla, dejar el KCC en posición Regulador F/S.			
CASO 2: PRESIÓN INFERIOR A 6.8			
• Verifique el funcionamiento de los compresores a través de la IHM, si algún compresor no está funcionando, verifique en la IHM que no se encuentre aislado por telemando, si no se encuentra aislado por telemando, verificar que el conmutador KCC se encuentre en posición normal, y que los interruptores térmicos de los compresores no estén abiertos, de ser así, reármelos • Si los tres compresores trabajan correctamente, es posible que exista una fuga o alguna llave XCE se encuentre cerrada, • Si localiza alguna llave XCE en posición cerrada, normalizarla, verificando que no existan fugas Si se detecta una fuga a lo largo del tren, localizarla y efectuar el o los aislamientos correspondientes.			
OBSERVACIONES Los interruptores térmicos IIHM1 e IIHM2, de control de los compresores, se encuentran en el armario delantero izquierdo			

FICHA: 21	AVERÍA: SEÑALIZACIÓN DE KFS ACCIONADO			
• Bloqueo del tren a 4.5 • Al tomar el modo de conducción CLT-2, el tren desbloquea a 3.2 • El funcionamiento constante de la campana del timbre S	DETECCIÓN		SEÑALIZACIONES	
			BS	IHM
			• Todos los carros Bloqueados	• SINÓPTICO: la señalización de KFS accionado, en el carro correspondiente
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS				
RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.				
Recuerde al accionamiento de un KFS en cualquier carro, en la Consola de Comunicaciones se activa el interfón, a condición de que el conductor autorice la dicha comunicación				
CASO 1: SI SE TIENEN TODAS LAS SEÑALIZACIONES DE KFS ACCIONADO				
• Trasladarse al carro, ubicado desde la IHM, o por la señalización en el cartero doble en color rojo y rearme el KFS				
CASO 2: SI SOLO SE TIENE EL BLOQUEO DEL TREN Y SEÑALIZACIÓN EN EL CARTERO DOBLE				
• Trasladarse al carro con la señalización en el cartero doble • Rearmar el término de alimentación al RKF de ese carro				
En caso de presentarse en interestación, solicitar autorización a PCL, PML o PMT, dependiendo de la ubicación del tren				
Y avanzar en el modo de conducción CLT-2 con el conmutador KAD en posición de Alimentación Directa				
OBSERVACIONES				
En los carros M el término se encuentra en el Armario trasero Izquierdo de la cabina, en los demás carros en el Armario delantero Derecho				

FICHA: 22	AVERÍA: FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO LOCAL		
Señalización en cabina	DETECCIÓN	SEÑALIZACIONES	
		BS	IHM
		Freno de Estacionamiento Aplicado	Freno de Estacionamiento Aplicado, indicando además el carró
SOLUCIÓN Y/O MANIOBRAS RECUERDE QUE TODAS LAS MANIOBRAS POR EFECTUAR REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN DE PCL.			
- Trasladarse al carro indicado en la IHM y verificar térmicos, si encuentra alguno abierto, reármelo - Si los térmicos se encuentran normal, no rearmar, o al rearmar NO se apaga la señalización en cabina - Previa autorización de PCL, descienda a las vías por el costado derecho del carro problema - Abra la compuerta de la UNF, aplique localmente el Freno de Estacionamiento, mediante la llave de mariposa - Libere los Frenos de Estacionamiento del carro, en caso de continuar la señalización en cabina - Desconecte el presostato ZFE, que se encuentra dentro de la UNF - En caso de continuar la señalización, aún después de las maniobras efectuadas, informe a PCL y siga sus instrucciones.			

5-13-88

50-178✓

MANUAL: MANIOBRAS Y AVERIAS FE-07

LINEA A

CLAVE: 5-13-10

N.P:52



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
